



FACTURACIÓN DE UNA CAFETERÍA

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación



ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Mostrar un menú con café (\$1,50), sándwich (\$2,50), jugo (\$1,75), ensalada (\$3,00) y finalizar. Solicitar la cantidad de cada producto elegido y acumular el subtotal. Aplicar 0 % de descuento si el subtotal es menor de \$10; 5 % entre \$10 y \$19,99; 10 % entre \$20 y \$49,99; y 15 % desde \$50. Rechazar cantidades no positivas. Se deben utilizar las estructuras do-while, switch e if-else. Las pruebas deben incluir una compra sin descuento, una compra con cada nivel de descuento, una cantidad cero y una opción inválida.

Menú y precios:

- Café: \$1,50
- Sándwich: \$2,50
- Jugo: \$1,75
- Ensalada: \$3,00
- Finalizar

Descuentos:

- 0 % si subtotal < \$10
- 5 % si subtotal < \$20
- 10 % si subtotal < \$50
- 15 % en otro caso

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Opción entera: 1 Café, 2 Sándwich, 3 Jugo, 4 Ensalada o 5 Finalizar.
- Cantidad entera de cada producto, > 0.
- Se pueden seleccionar varios productos, incluso repetir un producto, antes de finalizar.

1.2 Proceso

- Inicializar subtotal en cero.
- Mostrar el menú en un ciclo do-while.
- Usar switch para asignar nombre y precio del producto.
- Si la opción no está entre 1 y 5, mostrar mensaje y regresar al menú.
- Solicitar cantidad (> 0) y acumular precio × cantidad.
- Al finalizar, aplicar el porcentaje de descuento con if-else.
- Calcular descuento y total.

1.3 Salida de datos

- Menú con productos y precios.
- Mensajes de opción inválida o cantidad no positiva.
- Subtotal acumulado después de cada producto.
- Subtotal final, descuento y total a pagar.

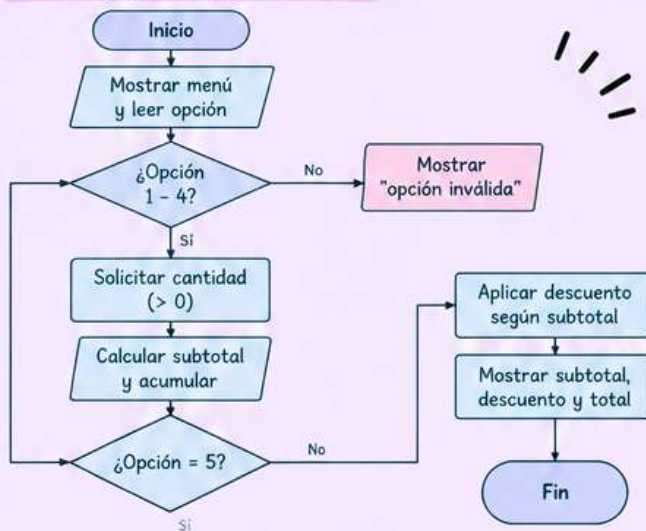
2. ALGORITMO

1. Inicio.
2. Declarar variables.
3. Inicializar subtotal en cero.
4. Mostrar el menú y leer una opción.
5. Usar switch para asignar precio y nombre del producto o indicar opción inválida.
6. Si es un producto, solicitar la cantidad.
7. Mientras la cantidad ≤ 0, mostrar error y volver a pedirla.
8. Acumular precio × cantidad y mostrar subtotal.
9. Repetir el menú hasta que la opción sea 5.
10. Si subtotal < 10 → 0 %.
11. Si subtotal < 20 → 5 %.
12. Si subtotal < 50 → 10 %; en otro caso → 15 %.
13. Calcular descuento y restar del subtotal.
14. Mostrar subtotal, descuento y total.
15. Fin.

3. PSEUDOCÓDIGO

```
Algoritmo FacturacionCafeteria
Definir opcion, cantidad Como Entero;
Definir precio, subtotal, porcentaje, descuento, total Como Real;
Definir producto Como Cadena;
subtotal <- 0;
Repetir
    Escribir "1. Café - $1.50";
    Escribir "2. Sándwich - $2.50";
    Escribir "3. Jugo - $1.75";
    Escribir "4. Ensalada - $3.00";
    Escribir "5. Finalizar";
    Leer opcion;
    Segun opcion Hacer
        1: precio <- 1.50; producto <- "Café";
        2: precio <- 2.50; producto <- "Sándwich";
        3: precio <- 1.75; producto <- "Jugo";
        4: precio <- 3.00; producto <- "Ensalada";
        5: precio <- 0;
        De Otro Modo:
            Escribir "Opción inválida.";
    FinSegun;
    Si opcion >= 1 Y opcion <= 4 Entonces
        Repetir
            Escribir "Cantidad de ", producto, ":";
            Leer cantidad;
            Si cantidad <= 0 Entonces
                Escribir "La cantidad debe ser positiva.";
            FinSi
            Hasta Que cantidad > 0;
            subtotal <- subtotal + precio * cantidad;
            Escribir "Subtotal acumulado: $", subtotal;
        FiosSi
    Hasta Que opcion = 5;
    Si subtotal < 10 Entonces porcentaje <- 0;
    SiNo Si subtotal < 20 Entonces porcentaje <- 0.05;
    SiNo Si subtotal < 50 Entonces porcentaje <- 0.10;
    SiNo porcentaje <- 0.15; FinSi; FinSi;
    descuento <- subtotal * porcentaje;
    total <- subtotal - descuento;
    Escribir "Subtotal: $", subtotal;
    Escribir "Descuento: $", descuento;
    Escribir "Total a pagar: $", total;
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Sin descuento y cantidad cero

Variable	Valor
opción	1 - Café
cantidad inicial	0 - inválida
cantidad corregida	2
precio unitario	\$1,50
subtotal	\$3,00
porcentaje	0 %
descuento	\$0,00
total	\$3,00

Operaciones:

- La cantidad 0 se rechaza y se solicita nuevamente.
- Subtotal = $1,50 \times 2 = 3,00$.
- No hay descuento.
- Total = 3,00.

¡Listo! 🎉